

EV and Renewable Energy Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6038

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: EV and Renewable Energy Lab

Department: Common

Revision: REV_EV and Renewable Energy Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6038 — EV and Renewable Energy Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐ English technical terms- ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐ. ഐഐ ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐ, formula, diagram, units, definitions ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of EV and Renewable Energy Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of EV and Renewable Energy Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് നൽകുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് നൽകുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of EV and Renewable Energy Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.